

K-ART LENS

MVP 중간점검 보고서

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 · 유사작 검색 엔진

일시 / 형식	2026. 08. 14.(금) 11:30 · 발표 10분 (기본 로직 3분 → 시연 3분 → 향후 계획 3분) + 피드백 세션
발표자	추병곤 (AIIFFEL 18기 리서처 / 부산) — 큐레이터 8년 · 미학 석사과정 · 화랑협회 미술품감정 중급과정
대상 프로젝트	K-ART LENS (Mini AIFFELTHON MVP) — 후속: 아이펠톤 LQA 실험 → DLthon2 K-VALUE-Lite
문서 버전	v1.0 · 2026.08.14 작성 · 발표 직전 【 】 표시 칸 실측치 치환 필수
문서 성격	발표 대본 + 근거자료 + 피드백 세션 운영지침 (단일 문서로 발표 전 과정 실행 가능)

이 문서의 사용법

- 각 파트 끝의 “발표 대본” 은 초 단위 큐가 붙어 있습니다. 평상 속도로 소리 내어 읽으면 각 3분입니다.
- 【 】 표시는 발표 직전 실제 수치로 치환해야 하는 칸입니다. 위치 전체 목록은 부록 D에 정리되어 있습니다.
- 부록 A(큐카드)와 부록 B(T-30분 체크리스트)만 인쇄해 손에 들고 발표하는 것을 전제로 설계했습니다.
- PART 4는 피드백 세션 전용입니다. 받을 때의 분류 프로토콜과, 타 팀에 제공할 피드백 템플릿을 함께 담았습니다.

0. 30 초 요약

K-ART LENS 는 작품 이미지 한 장으로 도상(iconography)·기법(technique)·물성(materiality)·색채(color) 네 개 층위의 구조화된 해설(JSON)과 유사작 5 점을 15 초 안에 산출하는 큐레이션 보조 도구다. 겨냥하는 페인포인트는 명확하다 — 갤러리 상세페이지 작품 설명과 미술관 소장품 메타데이터 입력이 현재 한 점당 20~40 분의 수기 작업이라는 것.

중간점검 시점의 상태는 다음과 같다. 검색 파이프라인(레이어별 임베딩 → FAISS → Top-5)은 동작하며, 해설 생성은 스키마 강제 출력 단계에 진입해 있다. 남은 절반은 골드셋 100 점 평가 수치 산출과 데모 UI 무중단 안정화이며, 이 둘이 최종 발표의 유일한 필수 조건이다.

본 프로젝트가 의도적으로 배제한 것은 가격 예측이다. 국내 낙찰 데이터는 거래가 성사된 작품만 가격이 남은 구조적 관측 편향을 가지며, 2 주 내에 신뢰 가능한 모델이 나오지 않는다. 해당 문제는 DLthon2 의 K-VALUE-Lite(Tobit 검열회귀)로 분리했고, 본 MVP 는 그 입력 피처(4-Layer 태그)를 생산하는 상류 공정으로 위치시켰다.

구분	이번 10 분에 증명할 것	증명 방법	실패 판정 기준
로직	왜 4 개 층위로 쪼갰는가	스키마 정합·검색 축 분리·실패 국소화 3 근거	근거가 실무 요구와 연결되지 않으면 실패
시연	지금 실제로 돌아간다	라이브 1 경로 + 실패 사례 1 건 자발 공개	15 초 내 화면 반응 없으면 백업 전환
계획	남은 기간에 끝난다	트리거-대응 규칙 + 사전 합의된 축소 순서	‘열심히 하겠다’ 수준이면 실패

PART 1. 기본적인 로직 · 3 분

1-1. 한 문장 정의와 경계

입력	작품 이미지 1 장 (JPG/PNG, 장변 384px 정규화) + (선택) 작가·제작연도·재료 메타데이터
처리	4-Layer 특징 추출 → 스키마 강제 해설 생성 → 레이어별 FAISS 유사도 검색
출력	① 4-Layer JSON ② 한국어 해설 문장 ③ 유사작 Top-5 + 레이어별 유사도 근거 ④ CSV 내보내기
응답 시간	1 점당 15 초 이내 (P95 기준, 업로드 완료 → 카드 4 장 렌더 완료)
1 차 사용자	중소 갤러리·아트페어 참가 화랑의 상세페이지 담당자 / 지역 공립미술관 아카이브 담당자
성공 판정	태그 일치율 70%↑ · Top-5 관련성 60%↑ · 처리 15 초 ↓ · 실무자 사용 의향 3.5/5 ↑

1-2. 시스템 로직 6 단계

전 과정은 6 단계이며, 각 단계에 실패 시 동작이 사전 정의되어 있다. “실패해도 출력이 0 이 되지 않는다” 는 것이 이 파이프라인의 설계 목표다.

단계	처리 내용	산출물	실패 시 동작
S1 수집·정규화	장변 384px 리사이즈, EXIF 제거, pHash 기반 중복 제거, 손상 파일 판정	정규화 이미지	업로드 거부 + 사유 표시 (파이프라인 진입 차단)
S2 레이어 추출 (병렬 4)	도상=CLIP/SigLIP 임베딩 · 기법=VGG19 중간층 Gram 행렬→PCA · 물성=매체 분류 헤드 + 표면 통계 · 색채=HSV 히스토그램+k-means(k=5)+색 엔트로피	레이어별 벡터 4 종	레이어 단위 격리 실패 — 1 개가 죽어도 나머지 3 개는 정상 산출
S3 해설 생성	VLM 에 4-Layer JSON 스키마 + 재료·기법 제한 리스트 주입. 자유생성이 아니라 제한 목록 내 분류에 가깝게 구속	4-Layer JSON 초안	1 회 자동 재시도 (temperature 하향)
S4 검증·폴백	JSON Schema 검증 — 필수 필드 존재, 열거값 위반, 타입 확인	검증 통과 JSON	규칙 기반 폴백 — 색채·물성은 규칙만으로 산출 가능하므로 부분 출력 보장
S5 검색	레이어별 인덱스 4 개 조회 → 가중합 유사도 → Top-5. 가중치 토크(‘물성 유사’ 등) 지원, 작가별 노출 상한 2 점	유사작 5 점 + 레이어별 기여도	도상 단일 축으로 축퇴하여 결과는 반드시 반환
S6 출력	한국어 해설 문장 렌더링, JSON·CSV 내보내기 (실무 DB 적재 가정)	카드 UI + 내보내기 파일	JSON 만 제공 (문장 생략)

이 파이프라인의 급소

S3(VLM 해설 생성)만이 유일한 비결정론 구간이다. S2 의 색채는 완전 결정론, 물성은 준결정론이므로 VLM 이 통째로 장애가 나도 색채 팔레트와 매체 분류·표면 통계는 항상 산출된다. 즉 “출력이 0 인 경우” 가 구조적으로 발생하지 않는다. 데모 무중단을 성공 기준에 넣을 수 있는 근거가 여기에 있다.

1-3. 4-Layer 스키마 정의

레이어	출력 필드(주요)	산출 방식	결정론 여부	오류 시 영향
도상 Iconography	subject, motif[], genre, narrative(2 문장)	CLIP/SigLIP 임베딩 + 주제 후보군 zero-shot 분류	비결정론 (모델 의존)	해설 문장 오류. 검색 기능 자체는 유지
기법 Technique	brushwork, surface_texture, execution	VGG19 중간층 Gram 행렬 → PCA 차원 축소 → 스타일 통계	준결정론	서술 정확도 저하. 치명도 중
물성 Materiality	medium, support, dimension_class	매체 분류 헤드(유채/아크릴/수묵·채색/판화/브론즈/사진/영상/	준결정론	DB 컬럼 오적재 — 가장 치명적. 별도 기준

레이어	출력 필드(주요)	산출 방식	결정론 여부	오류 시 영향
		혼합) + 표면 통계		(80%) 부여
색채 Color	palette[5], hue_dist, value_range, color_entropy	HSV 히스토그램 + k-means 팔레트(k=5) + 색 엔트로피. 학습 불필요	완전 결정론	사실상 없음. 미달 시 버그로 간주

1-4. 왜 단일 임베딩이 아니라 4 개 층위인가 — 설계 근거 3

- 스키마 정합성** — 생성물이 그대로 컬럼에 들어간다. 국공립 소장품 관리 시스템의 필수 기술항목은 주제·기법·재료·규격이다. 4 개 레이어가 이 컬럼과 1:1 로 대응하므로 사람이 다시 옮겨 적는 공정이 사라진다. ‘설명을 잘 쓰는 것’ 과 ‘실무 DB 에 들어가는 것’ 은 다른 문제이며, 본 MVP 는 후자를 목표로 한다.
- 검색 축의 분리** — 단일 임베딩이 구조적으로 못 하는 일. ‘이미지가 비슷한 작품’ 과 ‘물성이 비슷한 작품’ 은 큐레이터에게 전혀 다른 질문이다. Google Lens 류가 답하지 못하는 지점이 정확히 여기다. 인덱스를 넷으로 분리하는 순간, 가중치 토크 하나로 질문 자체를 바꿀 수 있다.
- 실패의 국소화** — 2 주 프로젝트에서 결정적. 단일 임베딩은 틀렸을 때 무엇이 틀렸는지 알 수 없다. 4-Layer 는 오류가 층위에 귀속되므로 평가 결과가 ‘물성 82% / 도상 54%’ 형태로 나오고, 개선 대상이 자동으로 특정된다. 이 구조가 후속 단계(아이펠톤 LQA 어텐션)로 이어지는 사다리이기도 하다.

1-5. MVP 경계 — 의도적으로 하지 않는 것

배제 항목	배제 근거	어디로 보냈는가
가격 예측 · 가치평가	국내 낙찰 데이터는 거래가 성사된 작품만 가격이 남는다. 관측 자체가 편향(선택편향)되어 있어 2 주 내 신뢰 가능한 모델이 성립하지 않는다.	DLthon2 「K-VALUE-Lite」 — Tobit 검열회귀로 유찰을 좌측 검열 관측으로 학습
진위감정	법적 책임 영역. 출력물에 ‘진위감정 아님·법적 효력 없음’ 고지 문구를 UI 에 고정 명시.	범위 밖 (영구 배제)
백본 학습(training)	2 주에 대형 백본 학습은 비현실적이며, 본 프로젝트의 기여점은 백본이 아니라 도메인 스키마 설계·융합·평가 체계에 있다.	아이펠톤 단계에서 LQA 융합 구조 실험으로 확장

1-6. 사전 고정된 성공 기준 (변경 없음)

지표	목표	측정 대상	측정 방법
4-Layer 태그 일치율	평균 70% ↑	골드셋 100 점	필드 단위 exact/부분 일치. 레이어별 차등 기준은 §2-2 참조
유사작 Top-5 관련성	60% ↑	무작위 30 점 × 5 건	큐레이터 3 점 척도(0/1/2), 2 점 비율
1 점 처리 시간	15 초 이내	P95	업로드 완료 → 4-Layer 카드 4 장 렌더 완료
실무자 사용 의향	3.5/5 ↑	실무자 5 명	블라인드 산출물 평가 후 5 점 리커트
데모 안정성	무중단 완주	발표 90 초 경로	리허설 3 회 연속 예외 0

■ 발표 대본 ① — 기본 로직 (00:00 ~ 03:00)

[00:00] K-ART LENS 입니다. 한 문장으로 말씀드리면, 작품 이미지 한 장을 넣으면 도상·기법·물성·색채 네 개 층위로 구조화된 해설과 유사작 다섯 점을 15 초 안에 돌려주는 큐레이션 보조 도구입니다. 쓰는 사람은 갤러리에서 판매 상세페이지를 쓰는 담당자, 그리고 미술관에서 소장품 메타데이터를 입력하는 담당자입니다. 지금 이 작업이 한 점당 20 분에서 40 분 걸립니다.

[00:25] 로직은 여섯 단계입니다. 이미지가 들어오면 장변 384 픽셀로 정규화하고, 네 개 레이어를 병렬로 뺍습니다. 도상은 CLIP 임베딩, 기법은 VGG 중간층 Gram 행렬, 물성은 매체 분류 헤드, 색채는 HSV 히스토그램과 k-means 팔레트입니다.

[00:50] 여기서 중요한 건 색채와 물성이 규칙 기반이라는 점입니다. 모델이 통째로 실패해도 이 두 층위는 항상 나옵니다. 출력이 0 이 되는 경우가 구조적으로 없다는 뜻입니다. 그다음 VLM 에 고정 스키마와 재료·기법 제한 리스트를 넣어서, 자유 생성이 아니라 정해진 목록 안에서 고르게 만듭니다. JSON 검증에 실패하면 한 번 재시도하고, 그래도 안 되면 규칙 기반으로 폴백합니다. 마지막으로 검색인데, 레이어마다 FAISS 인덱스를 따로 갖습니다.

[01:20] 왜 굳이 네 개로 쪼갠가. 세 가지 이유입니다. 첫째, 미술관 소장품 DB의 필수 항목이 주제·기법·재료·규격입니다. 네 레이어가 그 컬럼과 1 대 1로 붙습니다. 설명을 잘 쓰는 것과 실무에 들어가는 것은 다른 문제고, 저는 후자를 노렸습니다.

[01:45] 둘째, 검색 축이 분리됩니다. ‘이미지가 비슷한 작품’과 ‘물성이 비슷한 작품’은 큐레이터에게 완전히 다른 질문인데, 단일 임베딩은 이 둘을 구분하지 못합니다. 인덱스를 넷으로 나누는 순간 가중치 토크 하나로 질문을 바꿀 수 있습니다.

[02:05] 셋째, 실패가 국소화됩니다. 단일 임베딩은 틀리면 뭐가 틀렸는지 모르는데, 네 층위면 ‘물성 82 퍼센트, 도상 54 퍼센트’처럼 진단이 나옵니다. 고칠 대상이 특정된다는 게 2 주짜리 프로젝트에서는 결정적입니다.

[02:25] 의도적으로 뻥 것도 말씀드리겠습니다. 가격 예측을 뻥했습니다. 국내 낙찰 데이터는 팔린 작품만 가격이 남습니다. 관측 자체가 편향되어 있어서 2 주 안에 신뢰할 수 있는 모델이 안 나옵니다. 이건 DLthon2 에서 Tobit 회귀로 따로 다루고 있고, 이번 MVP는 거기에 들어갈 입력 피처를 만드는 단계로 위치시켰습니다. 진위감정과 백본 학습도 하지 않습니다.

[02:45] 성공 기준은 미리 못 박아뒀습니다. 골드셋 100 점 대비 태그 일치율 평균 70 퍼센트, 유사작 관련성 60 퍼센트, 한 점 처리 15 초, 실무자 사용 의향 5 점 만점에 3.5 점. 이 넷입니다. 바로 화면으로 보시겠습니다.

PART 2. 지금까지 된 것 · 3 분 (시연 위주)

2-1. 기능 단위 진행 현황 보드

범례: ● 완료 ● 진행 중 ○ 미착수 × 폐기 / ‘실제 상태’ 칸은 발표 직전 본인이 확정한다. 계획 대비 지연은 숨기지 않고 그대로 표기하는 것이 중간점검의 목적이다.

#	기능 단위	계획일	계획상 상태	실제 상태	완료 판정 근거(무엇으로 확인)	시연
F1	4-Layer 스키마 정의서 (필드·열거값 확정)	D2	● 완료	【 】	스키마 JSON 파일 + 열거값 리스트	언급
F2	공공 API 수집 파이프라인 (e 뮤지엄·국가문화유산포털·해외 CC0)	D2	● 완료	【 】	수집 스크립트 + 수집 건수 로그	언급
F3	코퍼스 구축 (목표 3,000~5,000 점)	D5	● 완료	【 】 점	이미지·메타 정합 완료 건수	화면
F4	레이어별 임베딩 + FAISS 인덱싱 (4종)	D5	● 완료	【 】	인덱스 파일 4개, 검색 지연 측정치	시연 ★
F5	색채 레이어 (규칙 기반, 결정론)	D5	● 완료	【 】	팔레트 5색 + 색 엔트로피 출력 확인	시연
F6	물성 레이어 (매체 분류 + 표면 통계)	D7	● 진행	【 】	매체 분류 정확도 측정치	시연
F7	해설 생성 프롬프트 + JSON 강제 출력	D8	● 진행	【 】	스키마 검증 1차 통과율	시연 ★
F8	폴백 로직 (재시도 1회 + 규칙 기반 폴백)	D8	● 진행	【 】	강제 실패 주입 테스트 통과 여부	시연
F9	골드셋 100점 4-Layer 라벨링	D9	● 진행	【 】 점	라벨 CSV (레이어 4열 × 100행)	언급
F10	레이어별 일치율 평가 노트북	D10	○ 예정	【 】	4개 레이어 모두 수치 산출	언급
F11	Gradio 데모 UI	D11	○ 예정	【 】	무중단 3회 연속 실행	시연 ★
F12	CSV/JSON 내보내기	D12	○ 예정	【 】	실무 DB 컬럼 헤더 일치 확인	시연
F13	실무자 인터뷰 (목표 5명)	D14	○ 예정	【 】 명	인터뷰 기록 + 5점 척도 원자료	언급

2-2. 정량 스냅샷 — 중간 기준선 대비

지표	최종 목표	중간 기준선	현재	측정 방법
코퍼스 규모	3,000~5,000 점	3,000 점	【 】	이미지·메타 정합 완료 건수
4-Layer 태그 일치율 (평균)	70% ↑	55% ↑	【 】	골드셋 대비 필드 단위 일치
└ 색채	90% ↑	85% ↑	【 】	팔레트 상위 3색, 색상환 30° 이내 일치
└ 물성	80% ↑	65% ↑	【 】	매체 분류 정확도 (8-class)
└ 기법	65% ↑	50% ↑	【 】	봇질·표면·제작 3필드 일치
└ 도상	55% ↑	40% ↑	【 】	주제·모티프 집합 F1 score
유사작 Top-5 관련성	60% ↑	40% ↑	【 】	큐레이터 3점 척도, 2점 비율
1점 처리 시간 (P95)	15 초 ↓	25 초 ↓	【 】	업로드 완료 → 카드 렌더 완료
JSON 스키마 1차 통과율	98% ↑	90% ↑	【 】	100회 연속 호출, 재시도 제외
실무자 사용 의향	3.5/5 ↑	—	【 】	블라인드 평가 후 5점 리커트

계획서의 “평균 70%” 단일 기준을 레이어별 차등으로 교체한 이유 (발표에서 먼저 밝힐 것)

색채 레이어는 완전 결정론이므로 90%를 못 넘기면 성능이 아니라 버그다. 반대로 도상은 해석의 여지가 커서 55%도 실무적으로 유의미하다. 이 둘을 하나의 평균으로 묶으면, 색채의 높은 점수가 도상의 실패를 가려버린다. 평균 70%는 달성했는데 정작 쓸모없는 모델이 되는 전형적인 지표 설계 실패이므로, 중간점검 시점에 기준을 90 / 80 / 65 / 55로 분해했다.

2-3. 시연 시나리오 — 150 초 클릭 단위 (+ 예비 30 초)

구간	화면에서 하는 것	말하는 것 (요지)	위험 / 백업
0:00-0:12	데모가 이미 로드된 상태에서 시작. 업로드 대기 화면 노출 금지	“왼쪽이 입력, 오른쪽이 4-Layer 카드입니다. 오른쪽 위 숫자가 처리 시간입니다.”	콜드스타트 → T-10 분에 위밍업 3 회 선행 실행
0:12-0:40	작품 이미지 업로드 → 카드 4 장 순차 출력. 화면 타이머 노출	“지금 【 】 초입니다. 목표가 15 초였습니다.” — 시간은 말이 아니라 화면으로 증명	API 지연 → 사전 캐시된 동일 결과로 즉시 전환
0:40-1:15	‘물성 유사’ 토글 ON → OFF. 동일 작품의 Top-5 가 바뀌는 장면	“이게 이 프로젝트의 핵심 한 장면입니다. 이미지가 비슷한 작품과 물성이 비슷한 작품은 다릅니다.”	차이가 미미할 위험 → 차이가 크게 나는 작품으로 사전 확정
1:15-1:35	CSV 내보내기 → 스프레드시트로 열어 컬럼 헤더 노출	“이 헤더가 미술관 소장품 DB 컬럼과 그대로 맞습니다. 사람이 옮겨 적는 공정이 사라집니다.”	다운로드 팝업 지연 → 미리 열어둔 파일 탭으로 전환
1:35-2:05	실패 사례 1 건 자발 공개 + 폴백 동작 시연	“틀린 것도 하나 보여드리겠습니다. 장치에 분해 작품을 아크릴로 잡았습니다. 물성 레이어의 현재 약점입니다.”	없음 (의도된 구간). 반드시 포함할 것
2:05-2:30	정량 스냅샷 1 장 (§2-2 축약본) 화면 전환	숫자만 읽는다. 해석은 붙이지 않는다.	표가 작아 안 보일 위험 → 4 행으로 축약한 별도 이미지 준비
2:30-3:00	예비 구간	지연 흡수용. 여유가 있으면 유사작 두 번째 케이스 추가	—

시연 설계 원칙 5

- 라이브는 경로 1 개만. 두 번째 경로부터는 전부 사전 캡처로 대체한다.
- 처리 시간은 말로 하지 않고 화면 타이머로 증명한다. 말로 한 수치는 검증 불가능한 주장이고, 화면에 뜬 수치는 증거다.
- 성공 3 : 실패 1 비율로 배치하되, 실패 사례를 반드시 포함한다. 중간점검에서 성공만 보여주는 발표는 오히려 신뢰를 잃는다.
- 네트워크 의존 구간을 시연 앞쪽에 배치하지 않는다. 첫 15 초가 막히면 나머지 전부가 흔들린다.
- 15 초를 — 어떤 화면이든 15 초 안에 반응이 없으면 즉시 백업으로 넘어간다. 기다리는 15 초는 전체 발표의 1/40 이다.

시연 실패 대비 3 단 폴백

레벨	형태	준비 상태	전환 판단
L0	라이브 데모 (기본)	위밍업 3 회 완료, 알림 전체 차단	기본 경로
L1	사전 녹화 화면 (60 초, 무음)	별도 브라우저 탭에 미리 로드·일시정지	L0 에서 15 초 무응답 시 즉시
L2	스크린샷 6 장 시퀀스	슬라이드로 별도 창 대기	L1 재생 불가 시

전환 시 사과하지 않는다. “미리 찍어둔 화면으로 보겠습니다” 한 문장으로 넘어간다. 사과는 남은 8 분 전체의 톤을 방어적으로 만든다.

■ 발표 대본 ② — 시연 (03:00 ~ 06:00)

이 구간은 대본을 읽는 구간이 아니라 화면을 조작하는 구간이다. 아래 여섯 문장 외에는 말하지 않는다. 말이 늘어나면 화면을 보지 않게 된다.

[03:00] “지금 화면이 데모입니다. 왼쪽이 입력, 오른쪽이 4-Layer 카드고, 오른쪽 위 숫자가 처리 시간입니다.” (업로드)

[03:25] “【 】 초 나왔습니다. 도상, 기법, 물성, 색채 순서로 채워집니다.” (카드 4 장 지목)

[03:45] “여기서 물성 유사 토글을 켜보겠습니다. 같은 작품인데 유사작 다섯 점이 바뀝니다. 이미지가 비슷한 작품과 물성이 비슷한 작품은 다른 질문입니다.”

[04:20] “CSV 로 내보내면 이 헤더가 나옵니다. 소장품 DB 컬럼과 그대로 맞습니다.”

[04:40] “틀린 것도 하나 보여드리겠습니다. 이 작품은 장치에 분해인데 아크릴로 잡았습니다. 물성 레이어의 현재 약점이고, 다음 작업이 재료 제한 리스트에 한국화 재료군을 넣는 것입니다.”

[05:20] “현재 수치입니다.” (스냅샷 표 전환 후 숫자만 읽는다 — 해석은 다음 파트에서)

PART 3. 앞으로 할 것 · 3분

남은 기간의 필수 3 (나머지는 전부 옵션)

① 골드셋 100 점에 대한 레이어별 평가 수치를 표로 산출한다. ② 물성 레이어의 한국 재료 오인식을 고친다. ③ 데모를 무중단으로 완주시킨다.

이 세 가지가 안 되면 최종 발표가 성립하지 않는다. 반대로 이 셋만 되면, 나머지가 전부 미완이어도 제출 가능한 결과물이 남는다.

3-1. 잔여 마일스톤 및 완료 판정(DoD)

시점	목표	산출물	완료 판정 (DoD)	선행 의존
D+1	골드셋 100 점 라벨링 완료 + 레이어별 일치율 1 차 산출	라벨 CSV, 평가 노트북	4 개 레이어 모두 수치가 빈칸 없이 채워짐	F9
D+2	오류 분석 — 오답 상위 20 건 유형 분류	오류 유형표 (유형 5 개 이내)	각 유형에 대응 가설이 1 개씩 붙음	D+1
D+3	물성 레이어 개선 — 한국화·전통 재료군 제한 리스트 주입	재료 사전 v2 (장지·분체·수묵·한지·웃·자개 등)	물성 정확도 +10%p 이상 상승	D+2
D+4	Gradio UI 완성 + 무중단 3 회 연속 실행	데모 URL, 예외 로그	3 회 연속 예외 0 건	F11
D+5	CSV 내보내기 + 실무자 인터뷰 3~5 명	인터뷰 기록, 5 점 척도 원자료	평균 3.5 이상 또는 미달 사유 문서화	D+4
D+6	발표자료 완성, 리허설 2 회, 리포지토리 정리	README, 재현 스크립트, 데모 영상	타인이 클론해 README 대로 실행 시 데모 기동	전체

3-2. 리스크 — 목록이 아니라 조건부 실행 규칙으로

리스크를 목록으로만 두면 아무 일도 일어나지 않는다. 전부 정량 트리거와 판단 시한에 묶어 “이 수치가 나오면 그 자리에서 이것을 한다” 는 형태로 고정했다.

ID	리스크	트리거 (정량)	즉시 실행할 대응	판단 시한
R1	VLM 의 한국 작가·재료 오인식	물성 정확도 < 70%	재료 제한 리스트에 한국화·전통 재료군 20 종 주입. 자유생성 경로를 끄고 분류로 축퇴	D+3
R2	골드셋 라벨의 1 인 판정 신뢰도	구조적 (트리거 없음)	20 점 이중 라벨링 후 라벨러 간 일치율 공개. 불일치 항목은 지표에서 제외 표기	D+2
R3	처리 시간 초과	P95 > 15 초	임베딩 사전 계산 캐시 + 해설 생성 비동기화(카드 먼저 렌더, 문장은 후속 채움)	D+4
R4	JSON 출력 깨짐	1 차 통과율 < 95%	재시도 1 회 → 규칙 폴백 경로 강제 활성화, 실패율을 UI 에 그대로 노출	D+3
R5	코퍼스 부족	정합 건수 < 3,000	해외 CC0(The Met·AIC·Rijksmuseum)로 보강, 국내 데이터는 평가용으로만 한정	D+2
R6	인터뷰 대상자 미확보	D+4 까지 확정 3 명 미만	5 명 → 3 명으로 축소하고 문항을 심층형으로 전환 (n 을 포기하고 깊이를 취함)	D+4
R7	저작권 · 라이선스	구조적 (트리거 없음)	학습·전시는 공개 라이선스(CC0·공공데이터)만. 협조 이미지는 데모 내부용, 배포물 미포함	상시

3-3. 스코프 다운 순서 (사전 합의)

축소 순위	버리는 것	버리는 이유
1 순위	★확장판 — 레이어별 가중 검색 고도화, 한국어 해설 문체 개선	있으면 좋지만 없어도 MVP 주장이 성립한다
2 순위	실무자 인터뷰 5 명 → 3 명	n 을 줄여도 정성 신호는 남는다. 0 명이 되는 것만 막으면 된다

축소 순위	버리는 것	버리는 이유
3 순위	오류 분석 케이스 4 건 → 2 건	유형 분류가 목적이므로 대표 사례 2 건으로도 논지는 유지된다
4 순위	코퍼스 5,000 점 → 3,000 점	검색 데모의 최소 규모선이 3,000 점이다

어떤 경우에도 축소하지 않는 3 가지

(a) 검색 baseline 의 동작 (b) 골드셋 100 점에 대한 레이어별 평가 수치 (c) 데모 무중단 완주

축소 순서를 미리 정해두면, 마감 직전에 “무엇을 버릴지” 논쟁하는 시간이 0 이 된다. 팀 프로젝트에서 마지막 이들을 잡아먹는 것은 보통 구현이 아니라 이 논쟁이다.

3-4. 미니 이후 로드맵 — 이번 2 주의 위치

단계	핵심 과제	본 MVP 와의 연결
미니 아이펠톤 (현재)	4-Layer 해설·검색 MVP	4-Layer 태그를 생산하는 상류 공정을 확립한다
아이펠톤	LQA(Layer-Query Attention) 융합 구조 실험, 코퍼스 확장	본 MVP 가 만든 레이어 임베딩 4 종이 그대로 attention 의 key/value 가 된다
DLthon2 / K-VALUE-Lite	Tobit 검열회귀로 유찰(좌측 검열)을 포함한 가치평가 레이어 접합	4-Layer 태그가 가격 추정 모델의 입력 피쳐. 관측 편향 보정은 여기서 다룬다

발표 시 한 문장으로: “이번 2 주는 해설·검색 MVP 를 만드는 기간이자, 다음 단계의 데이터 레이어를 축적하는 기간입니다.”

■ 발표 대본 ③ — 앞으로 할 것 (06:00 ~ 09:00)

[06:00] 남은 기간에 반드시 해야 하는 건 세 가지입니다. 골드셋 100 점 평가 수치를 뽑는 것, 물성 레이어를 고치는 것, 데모를 무중단으로 완주시키는 것. 나머지는 전부 옵션입니다.

[06:20] 일정으로 보면, 내일 골드셋 라벨링을 끝내고 레이어별 1 차 수치를 냅니다. 그다음 날 오답 상위 20 건을 유형으로 분류하고, 사흘째에 한국화·전통 재료군 20 종을 제한 리스트에 주입해서 물성 정확도를 10 퍼센트포인트 올립니다. 나흘째 Gradio UI 무중단 3 회 연속, 닷새째 실무자 인터뷰, 엿새째 리허설 두 번과 리포지토리 정리입니다.

[07:00] 리스크는 목록으로만 두면 아무 소용이 없어서, 전부 트리거 조건과 붙여놨습니다. 물성 정확도가 70 퍼센트 아래로 나오면 그 자리에서 자유생성을 끄고 분류로 축퇴시킵니다. P95 처리 시간이 15 초를 넘으면 임베딩을 사전 계산으로 캐시하고 해설 생성을 비동기로 뺍니다. 카드 먼저 띄우고 문장은 나중에 채우는 방식입니다.

[07:35] JSON 통과율이 95 퍼센트 아래면 폴백 경로를 강제하고 실패율을 화면에 그대로 노출합니다. 코퍼스가 3 천 점이 안 되면 해외 CC0 로 보강하고 국내 데이터는 평가용으로만 씁니다. 판단 시한도 전부 날짜로 박아놨습니다.

[08:05] 무엇을 버릴지도 미리 정해뒀습니다. 첫 번째로 버리는 건 확장판 기능, 두 번째가 인터뷰 다섯 명을 세 명으로, 세 번째가 오류 분석 케이스 축소, 네 번째가 코퍼스 규모입니다. 반대로 어떤 경우에도 안 버리는 건 셋입니다. 검색 baseline 동작, 골드셋 평가 수치, 데모 무중단 완주. 마감 직전에 뭘 버릴지 논쟁하는 시간을 0 으로 만들려고 순서를 먼저 합의했습니다.

[08:40] 마무리하겠습니다. 이번 2 주는 해설·검색 MVP 를 만드는 기간이자, 다음 단계인 LQA 와 K-VALUE 의 데이터 레이어를 쌓는 기간입니다. 피드백은 세 가지를 꼭 집어 부탁드립니다. 첫째, 레이어별 기준을 90·80·65·55 로 차등한 게 타당한지. 둘째, 물성 오인식 대응으로 제한 리스트 주입이 맞는 방향인지. 셋째, 타깃을 갤러리에서 기관으로 바꾼다면 그 판단을 언제 해야 하는지. 감사합니다.

PART 4. 피드백 및 의견 제안 세션 운영

4-1. 선제 자백 3 — 지적당하기 전에 먼저 말한다

지적당하기 전에 스스로 밝힌 약점은 신뢰를 만들고, 지적당한 뒤 인정한 약점은 방어로 읽힌다. 아래 세 가지는 발표 안에서 먼저 꺼낸다.

#	약점	왜 약점인가	이미 준비한 대응
A1	골드셋 100 점이 1 인 라벨이다	라벨러가 곧 평가자이므로 지표가 자기충족적일 수 있다	20 점 이중 라벨 후 라벨러 간 일치율 공개. 현 수치는 상한이 아닌 참고치로 표기
A2	‘평균 70%’라는 단일 기준이 부신했다	결정론적인 색채 레이어의 높은 점수가 도상의 실패를 가린다	레이어별 차등 기준(색채 90 / 물성 80 / 기법 65 / 도상 55)으로 교체 완료
A3	해설 ‘품질’ 이 아직 정량화되지 않았다	현재는 필드 일치율만 측정하며, 문장의 유용성은 측정 대상이 아니다	실무자 5 점 척도로만 판정. n=5 의 한계를 명시하고 정성 코멘트를 병기

4-2. 예상 질문 12 · 준비된 답변

Q1. ChatGPT 에 이미지 넣고 설명해달라고 하면 되는 것 아닌가요?

→ 출력 형식이 매번 달라지면 DB 에 넣을 수 없습니다. 저희는 고정 스키마와 열거값을 강제하므로 그대로 컬럼에 적재됩니다. 그리고 재료·기법을 자유생성이 아니라 제한 리스트 안에서 고르게 만들어 한국 작가·재료 오인식을 구조적으로 줄였습니다.

Q2. 정확도 70%면 실무에서 쓸 수 있나요?

→ 목표가 자동화가 아니라 초안입니다. 한 점 30 분을 8 분으로 줄이는 것이고, 검수는 전제입니다. 다만 물성은 틀리면 DB 가 오염되므로 80%를 별도 기준으로 뒀습니다.

Q3. 데이터 저작권은 어떻게 처리하나요?

→ 학습·전시는 공개 라이선스(CC0, 공공데이터)만 씁니다. 작가·기관 협조 이미지는 데모 내부용으로만 쓰고 배포물에는 포함하지 않습니다.

Q4. 왜 모델을 학습시키지 않나요?

→ 2 주에 백본 학습은 비현실적이고, 기여점이 백본이 아니라 스키마 설계·융합·평가 체계에 있기 때문입니다. frozen 인코더로 시작하는 것이 리스크 관리입니다.

Q5. 유사작 Top-5 의 ‘관련성’ 은 누가 판정하나요?

→ 현재는 제가 3 점 척도로 판정합니다. 큐레이터 8 년과 감점 중급과정을 근거로 들 수는 있지만 1 인 판정의 한계는 분명하므로, 20 점은 이중 판정해 일치율을 공개합니다.

Q6. 코퍼스 3,000 점으로 유사작이 제대로 나오나요?

→ 검색 데모로는 충분한 최소 규모입니다. 다만 특정 작가군이 얇으면 Top-5 가 같은 작가로 몰립니다. 그래서 작가별 노출 상한을 2 점으로 두는 diversity cap 을 넣었습니다.

Q7. 4 개 레이어가 정말 독립적인가요? 색채와 물성은 상관이 높을 것 같은데요.

→ 상관은 있습니다. 지금 단계에서 독립성을 주장하지는 않습니다. 아이펠톤 단계에서 레이어 간 상호정보량을 측정하고, 중복이 크면 레이어를 병합하는 것도 결과로 보고할 계획입니다.

Q8. 15 초라는 기준의 근거는 무엇인가요?

→ 한 점당 20~40 분 쓰던 작업에서 15 초는 체감상 ‘즉시’ 로 인식되는 경계입니다. 다만 이건 사용성 관례에 근거한 값이라, 이 수치 자체도 실무자 인터뷰 문항에 넣어 검증합니다.

Q9. 타깃이 갤러리인데, 갤러리가 실제로 돈을 낼까요?

→ 미니 범위의 검증 문항이 정확히 그것입니다. ‘검수해서 쓸 의향’ 3.5/5 가 최소선이고, 미달하면 타깃을 1 순위 갤러리에서 2 순위 공립미술관 아카이브로 교체합니다. 기관은 소장품 일괄 정제 단가 계약이 가능해 지불 의사가 더 명확합니다.

Q10. 실패하면 무엇을 보고하나요?

→ 레이어별 수치와 오류 유형표를 그대로 보고합니다. 특히 물성 오인식은 사례로 발표에 포함합니다. 부정 결과를 숨기고 해석을 억지로 붙이는 것이 가장 나쁜 선택지라고 봅니다.

Q11. 팀 구성은 어떻게 되나요?

→ CV/임베딩, LLM/프롬프트, 데이터 엔지니어링 세 개 룰을 찾고 있습니다. 도메인 스키마, 골드셋 라벨, 평가 기준, 인터뷰, 발표는 제가 이미 준비해뒀기 때문에 합류하면 모델 작업에만 집중할 수 있습니다.

Q12. 가격 예측(K-VALUE)은 왜 뺐나요?

→ 국내 낙찰 데이터는 팔린 것만 남습니다. 관측 자체가 편향되어 있어 2 주 안에 신뢰 가능한 모델이 나오지 않습니다. DLthon2에서 Tobit 회귀로 따로 다루고 있고, 이번 MVP는 그 입력 피처를 만드는 단계로 위치시켰습니다.

4-3. 피드백 수령 프로토콜 — 받는 즉시 반박하지 않는다

피드백을 받자마자 설명하려 들면 상대는 “이 사람은 안 듣는다”고 판단하고 그 뒤로 유효한 지적을 하지 않는다. 30 초 안에 세 칸 중 하나로 분류하고, 분류 결과를 그 자리에서 말하는 것으로 대응을 대신한다.

분류	정의	그 자리에서 하는 말
① 즉시 반영	오늘~내일 안에 실제로 고칠 수 있는 것	“그건 ①로 잡겠습니다. 내일 수치에 반영해서 보고드리겠습니다.”
② 스코프 밖	맞는 지적이지만 2 주 안에는 물리적으로 불가능한 것	“맞는 말씀인데 2 주 범위를 넘습니다. 로드맵에 기록해두겠습니다.”
③ 보류 (측정 후 판단)	판단에 데이터가 더 필요한 것	“지금은 판단할 근거가 없어서, 골드셋 평가 나온 뒤에 다시 보겠습니다.”

피드백 기록 양식 (세션 중 직접 채움)

시각	제안자	내용 요지	분류	후속 조치 / 기한

4-4. 타 팀에 제공할 피드백 템플릿**“~하는 게 어떨까요?” — 제안형 3 문장 구조**

관찰(내가 본 것) → 제안(구체적 대안) → 비용(그게 얼마나 드는지). 세 번째 항이 빠진 제안은 대부분 실행되지 않는다. 상대가 “그거 시간 없어요”로 달아버리기 때문이다.

예시

“지금 Top-5 가 같은 작가로 물리는 것 같은데(관찰), 작가별 노출 상한을 2 점으로 두면 어떨까요(제안). 정렬 후 필터 한 줄이면 되니까 30 분 정도일 것 같습니다(비용).”

“이 부분이 좀 약한 것 같아요” — 지적은 반드시 검증 방법과 함께

약점 지적만 던지면 상대는 방어하고 끝난다. “어떻게 하면 그게 사실인지 확인할 수 있는가”를 붙이면 지적이 실험 설계로 바뀐다.

예시

“정확도를 평균 하나로만 보시는 게 좀 약한 것 같아요. 레이어별로 쪼개서 보면 어느 층위가 평균을 끌어올리고 있는지 드러날 겁니다. 골드셋 20 점만 층위별로 다시 집계해보면 30 분 안에 확인됩니다.”

피드백 시 피해야 할 3 가지

- 근거 없는 취향 진술 — “저는 좀 별로인 것 같아요” 류. 관찰 사실이 없는 평가는 상대가 쓸 수 없다.
- 스코프 밖 요구를 결함처럼 말하기 — 2 주 MVP에 “실서비스 수준 정확도가 안 나온다”고 지적하는 것은 지적이 아니라 범위 오해다.
- 발표자가 이미 한계로 밝힌 것을 재차 지적하기 — 시간만 소모된다. 대신 그 한계에 대한 대응책의 타당성을 물어야 한다.

팀별 메모 양식

팀 / 프로젝트	무엇이 좋았나 (사실 기술)	제안 1 문장 (관찰-제안-비용)	약한 지점 + 검증 방법

부록

부록 A. 발표 큐카드 (이 페이지만 인쇄해 손에 든다)

시각	해야 할 것	이 문장으로 넘어간다
00:00	정의 + 사용자 + 페인포인트	“한 점당 20 분에서 40 분 걸립니다.”
00:25	파이프라인 6 단계	“색채와 물성은 규칙 기반이라 출력이 0 이 되는 경우가 없습니다.”
01:20	설계 근거 3 (스키마·검색축·실패국소화)	“고칠 대상이 특정된다는 게 2 주 프로젝트에서는 결정적입니다.”
02:25	MVP 경계 (가격·진위·학습 배제)	“가격은 일부러 뺐습니다.”
02:45	성공 기준 4 개 → 화면 전환	“바로 화면으로 보시겠습니다.”
03:00	시연 시작 — 업로드	“오른쪽 위 숫자가 처리 시간입니다.”
03:45	물성 유사 토글	“축을 바꾸면 결과가 바뀝니다.”
04:20	CSV 내보내기 (헤더 노출)	“소장품 DB 컬럼과 그대로 맞습니다.”
04:40	실패 사례 자발 공개	“틀린 것도 하나 보여드리겠습니다.”
05:20	정량 스냅샷 (숫자만 읽음)	—
06:00	필수 3 선언	“반드시 해야 하는 건 세 가지입니다.”
07:00	리스크 트리거 규칙	“판단 시한도 전부 날짜로 박아놨습니다.”
08:05	스코프 다운 순서	“무엇을 버릴지 미리 정해놨습니다.”
08:40	마무리 + 피드백 3 개 지정 요청	“세 가지를 꼭 집어 부탁드립니다.”

마무리에서 반드시 할 것 — 열린 질문 대신 ‘지정 요청’

“질문 있으신가요?”는 대개 침묵이나 산발적 코멘트로 이어진다. 아래 3 개를 꼭 집어 요청하면 유효한 피드백이 온다.

- ① 레이어별 차등 기준(색채 90 / 물성 80 / 기법 65 / 도상 55)이 타당한지
- ② 물성 오인식 대응으로 ‘재료 제한 리스트 주입’ 이 맞는 방향인지
- ③ 타깃을 갤러리에서 기관으로 바꾼다면, 그 판단을 언제 어떤 수치로 내려야 하는지

부록 B. T-30 분 체크리스트

- ☐ 데모 워밍업 3 회 실행 (골드스타트 제거)
- ☐ 백업 녹화 영상(L1)을 별도 탭에 로드 후 일시정지 상태로 대기
- ☐ 스크린샷 6 장 시퀀스(L2) 슬라이드 별도 창에 열어두기
- ☐ CSV 결과 파일을 스프레드시트로 미리 열어두기 (다운로드 팝업 회피)
- ☐ 시연용 작품 3 점 확정 — 성공 2 점 + 의도적 실패 1 점(물성 오인식 사례)
- ☐ ‘물성 유사’ 토글의 결과 차이가 큰 작품인지 사전 확인
- ☐ 알림 전체 차단 — 카카오톡·메일·Zep DM·시스템 알림
- ☐ 화면 공유 해상도 확인 — 표의 글자가 원격에서 읽히는지 타인에게 확인 요청
- ☐ 부록 D 의 【 】 칸 전부 실측치로 치환 완료
- ☐ 구간 타이머 준비 (3 분 / 3 분 / 3 분 알림)
- ☐ 마이크·카메라 테스트, 발표 중 마이크 음소거 해제 상태 확인
- ☐ 발표 후 피드백 기록 양식(\$4-3) 화면에 띄워두기

부록 C. 지표 정의서

레이어 일치율	골드셋 라벨과 모델 출력의 필드 단위 비교. 열거형 필드는 exact match, 집합형 필드(motif 등)는 F1 score, 팔레트는 색상한 30° 이내를 일치로 판정.
---------	---

Top-5 관련성	3 점 척도 — 0=무관, 1=약한 관련, 2=명확히 관련. ‘관련성’ 지표는 2 점을 받은 항목의 비율로 정의한다(1 점은 분모에만 포함).
P95 처리 시간	업로드 완료 시각 → 4-Layer 카드 4 장 렌더 완료 시각. 네트워크 왕복 포함. 표본 30 회 이상.
JSON 1 차 통과율	스키마 검증을 첫 시도에서 통과한 비율. 재시도로 통과한 건은 실패로 집계한다(폴백 발동률을 정직하게 보기 위함).
실무자 사용 의향	“이 초안을 검수해서 실무에 쓸 의향이 있는가” 5 점 리커트. 산출물은 블라인드로 제시하고, 도구 설명은 평가 후에 한다.
매체 분류 정확도	8-class(유채·아크릴·수묵/채색·판화·브론즈·사진·영상·혼합) 기준 top-1 정확도.

부록 D. 발표 전 치환해야 하는 실측 입력란

위치	항목	무엇을 넣는가	확인 방법
§2-1 F1~F13	각 기능의 실제 상태	● / ○ / ○ 중 택 1	완료 판정 근거 옆에 적힌 산출물의 실물 존재 여부
§2-1 F3	코퍼스 실제 규모	정합 완료 건수 (점)	이미지·메타 조인 후 행 수
§2-1 F9	골드셋 라벨링 진척	라벨 완료 점수 (점)	라벨 CSV의 완성 행 수
§2-1 F13	인터뷰 확정 인원	확정 인원 (명)	일정까지 잡힌 인원만 계상
§2-2 진행	각 지표의 현재 수치	실측 수치 또는 ‘미측정’	평가 노트북 실행 결과
§2-3 0:12-0:40	시연 중 표시될 처리 시간	리허설에서 나온 실측 초	리허설 3 회 중앙값
대본 ② 03:25	“ 【 】 초 나왔습니다”	실제 화면 표시값을 그 자리에서 읽음	화면 타이머

문서 검증 — 이 보고서가 중간점검 요건을 만족하는가

- ① 기본적인 로직 3 분 → PART 1 (정의·파이프라인 6 단계·설계 근거 3·경계·성공 기준 + 초 단위 대본)
- ② 지금까지 된 것 3 분, 시연 위주 → PART 2 (진행 보드 13 항목·정량 스냅샷·150 초 클릭 단위 시연 시나리오·3 단 폴백)
- ③ 앞으로 할 것 3 분 → PART 3 (D+1~D+6 마일스톤 및 DoD·리스크 트리거 규칙 7 종·스코프 다운 순서)
- ④ 피드백 및 의견 제안 → PART 4 (선제 자백 3·예상 질문 12·수령 분류 프로토콜·타 팀 제공 템플릿·기록 양식)
- ⑤ 실행 보조 → 부록 A 큐카드 · 부록 B T-30 분 체크리스트 · 부록 C 지표 정의서 · 부록 D 실측 입력란